

Rapport détaillé – Atelier Power BI : Suivi des ventes

1. Résumé

Le rapport est un tableau de bord de suivi des ventes à deux pages principales (**SUIVI VENTES** et **Ventes Annulées**) et deux pages d'info-bulles. La structure demandée par l'énoncé est présente : indicateurs clés, courbes, barres, donut, tableau, filtres, menu de navigation et info-bulles. Le travail est complet à environ 90 %.

Bloc de l'énoncé	État
Import et préparation des données (Power Query)	Fait (partiellement vérifié)
Normalisation en tables de référence	Fait
Modèle de données et relations	Fait
Thème et mise en page	Fait, avec écart sur la hauteur
Mesures DAX	Fait, une erreur corrigée, non relues en détail
Page 1 : visuels et filtres	Conforme
Page 2 : commandes annulées	Conforme, 2 points à vérifier
Menu de navigation	Fait, 1 lien à vérifier
Info-bulles	Conforme, nettoyage nécessaire

2. Les données

Le fichier **sales_2.csv** contient environ 1 043 lignes de commandes avec 13 colonnes : OrderID, CustomerID, CompanyName, ProductID, ProductName, Category, RegionID, RegionName, OrderDate, Quantity, UnitPrice, TotalPrice, OrderStatus.

Une commande peut avoir plusieurs lignes (un produit par ligne). Par exemple, la commande ORD-0001 du client AI Systems contient trois produits : Smartphone, Monitor et Keyboard.

Les quatre statuts de commande sont : **Delivered, Shipped, Cancelled et Pending**. Dans le rapport, le filtre statut affiche pour une sélection donnée : Cancelled 93, Delivered 145, Pending 144 et Shipped 105.

3. Préparation dans Power Query

L'énoncé demande :

1. Importer le CSV, puis analyser la qualité et la distribution des colonnes et vérifier les types.
2. Renommer les colonnes avec des libellés explicites (Id commande, Nom client, Date commande, Prix total, etc.).
3. Créer les tables de référence à partir de la table brute (option *Référence*).
4. Créer la table Ventes en supprimant les colonnes devenues inutiles.

Constat

- La requête **vente** est construite à partir de la source avec une seule étape de transformation : *Colonnes supprimées* (nom client, nom produit, catégorie, nom région). C'est correct : ces informations sont dans les tables de référence.
- Aucune étape *Lignes filtrées* n'existe : aucune donnée n'est perdue.
- Les colonnes ont des types adaptés : date, nombre entier pour la quantité, décimal pour les prix, texte pour le statut. La colonne de date apparaît bien avec le type **Date**.
- Le modèle contient les tables **client**, **produit**, **région**, **vente** et **vente ref**. Cette dernière est la table brute conservée comme source : elle ne doit pas être utilisée dans les visuels.

4. Le modèle de données

Le modèle est en **étoile** : la table de faits **vente** est au centre, reliée à trois tables de dimension.

Relation	Colonne de liaison	Cardinalité
client → vente	Id client	Un à plusieurs
produit → vente	Id produit	Un à plusieurs
région → vente	Id région	Un à plusieurs

Direction du filtre : à sens unique. Un filtre posé sur un client, un produit ou une région se transmet aux ventes, mais pas dans l'autre sens. C'est le réglage recommandé : il est plus rapide et évite les ambiguïtés.

Le schéma du modèle est enregistré dans le fichier avec les quatre tables positionnées. L'énoncé demande aussi de vérifier une relation, de la supprimer puis de la recréer : c'est un exercice de démonstration qui n'est pas visible dans le fichier final.

5. Thème et mise en page

- **Thème** : le fichier utilise un thème personnalisé nommé *Tidal*. Le fichier Loomey_Lime_Theme.json a le même nom : l'importation est donc correcte.
- **Taille des pages** : SUIVI VENTES et Ventes Annulées font **3000 × 3500 px**. L'énoncé demande une **hauteur de 2000 px**. L'écart n'empêche pas le rapport de fonctionner, mais ne respecte pas la consigne.
- **Couleurs** : l'énoncé demande un fond #1E2D38 et des briques #232448. Le rapport utilise un design sombre avec des rectangles (formes) pour les briques, cohérent avec la demande. Pense à vérifier les codes exacts.
- **Maquette** : chaque page a une bande de menu à gauche (forme de 153 px de large), un bandeau de titre et de filtres en haut, puis des briques pour les KPI, les graphiques et le tableau.

6. Les mesures DAX

Les mesures utilisées dans les visuels sont les suivantes.

Page 1 (mesures de l'énoncé)

- Total Ventes = SUM de la colonne prix total.
- Nombre de Commande = DISTINCTCOUNT de id commande.
- Quantité Produit Vendu = SUM de Quantité.
- Commande Moyenne = DIVIDE(Total Ventes, Nombre de Commande).

Page 2 (commandes annulées)

- Totale Commande Annulée : compte des commandes dont le statut est « Cancelled ».
- Montant Commande Annulée : somme du prix total pour les commandes annulées.
- Pourcentage de Commande Annulée : commandes annulées divisées par le nombre de commandes.

7. Page 1 : SUIVI VENTES

Élément demandé	Présent	Détail
4 KPI	Oui	Total Ventes, Nombre de Commande, Quantité Produit Vendu, Commande Moyenne (cartes de 530 × 367 px)
Évolution du CA et du volume	Oui	Graphique en courbes avec Total Ventes et Nombre de Commande
CA par région	Oui	Barres horizontales : Total Ventes par nom région
CA par catégorie	Oui	Donut : Total Ventes par catégorie
Tableau des commandes	Oui	Id commande, nom client, date commande, quantité, prix total, statut commande
Filtre dates	Oui	Segment sur date commande
Filtre statut	Oui	Segment sur statut commande
Filtre région	Oui	Segment sur nom région

Observations

- Le total des ventes affiché est d'environ 2,4 M€ (2 397 970 €), ce qui correspond au chiffre d'affaires global.
- Deux cartes « Total Ventes » existent à la même position : l'une des deux est un doublon à supprimer.
- Le tableau est placé tout en bas de la page, sur une grande zone : prévois un défilement vertical agréable.

8. Page 2 : Ventes Annulées

Élément demandé	Présent	Détail
3 KPI	Oui	Totale Commande Annulée, Montant Commande Annulée, Pourcentage de Commande Annulée
Courbe d'évolution	Oui	Pourcentage et nombre de commandes annulées dans le temps
Histogramme par région	Oui	Part de commandes annulées par région

Élément demandé	Présent	Détail
Treemap	Oui, à vérifier	Catégorie et produit, mesure Total Ventes
Ruban par trimestre	Oui	Commandes annulées par produit

9. Menu de navigation

Le menu est une bande de gauche avec des images (icônes) auxquelles est associée une action de **navigation vers une page**. J'ai relevé trois liens :

- Deux liens sur la page Ventes Annulées.
- Un seul lien sur la page SUIVI VENTES, alors que cette page a deux images.

10. Info-bulles (tooltips)

Page d'info-bulle	Reliée à	Contenu
Infobulle Région	Visuel par région (page de bureau)	Courbe d'évolution de Total Ventes
Infobulle cat Produit	Donut par catégorie	Ruban de Total Ventes par produit

Les deux pages sont de type **Tooltip**, de taille 600 × 450 px, et masquées en mode lecture, ce qui est correct.

Nettoyage nécessaire : la page *Infobulle cat Produit* contient 5 visuels. Elle devrait avoir seulement le ruban. Il reste deux grandes courbes (2637 × 611 px) copiées d'une autre page et une courbe supplémentaire. Elles dépassent de la page de 600 × 450 px et risquent de gêner l'affichage.

Lien info-bulle → visuel : sur le visuel par région, la page associée dans les propriétés est celle de l'info-bulle région. Le donut est bien associé à l'info-bulle produit. Les deux paramétrages sont corrects.

11. Conclusion

Le tableau de bord couvre l'ensemble des demandes de l'atelier : modèle en étoile, mesures, deux pages d'analyse, filtres, navigation et info-bulles.